Математика: смешанный листок

Вариант 1
ФИО _____ Группа _____ Дата _____

1. Вычислите: 6/11 + 10/11

2. Найдите 80% от числа 230.

3. Найдите x из пропорции: x/18 = 6/9

4. Поезд движется со скоростью 90 км/ч. Какое расстояние он пройдёт за 3 ч?

5. Вычислите: 5/10 − 9/7

6. Сколько процентов составляет число 12 от числа 30?

7. Найдите x из пропорции: 18/x = 3/10

8. Из двух городов, расстояние между которыми 1240 км, одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля со скоростями 65 км/ч и 90 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

Ключ — вариант 1

1. Вычислите: 6/11 + 10/11

Знаменатели равны, действуем с числителями: (6 + 10) / 11 = 16/11

Ответ: 16/11

fractions/1/137472421

2. Найдите 80% от числа 230.

80% = 80/100

230 · 80 ÷ 100 = 184

Ответ: 184

percent/1/472822154

3. Найдите x из пропорции: x/18 = 6/9

По свойству пропорции: x · 9 = 18 · 6

x = 108 ÷ 9 = 12

Ответ: x = 12

proportion/1/3886218874

4. Поезд движется со скоростью 90 км/ч. Какое расстояние он пройдёт за 3 ч?

s = v · t = 90 · 3 = 270

Ответ: 270 км

motion/1/2927614969

5. Вычислите: 5/10 − 9/7

Общий знаменатель: НОК(10, 7) = 70

5/10 = 35/70, 9/7 = 90/70

(35 − 90) / 70 = −55/70

Сокращаем: = −11/14

Ответ: −11/14

fractions/2/593232982

6. Сколько процентов составляет число 12 от числа 30?

Доля: 12 / 30

В процентах: 12 ÷ 30 · 100 = 40

Ответ: 40%

percent/2/1627958550

7. Найдите x из пропорции: 18/x = 3/10

По свойству пропорции: 18 · 10 = x · 3

x = 180 ÷ 3 = 60

Ответ: x = 60

proportion/2/2957989160

8. Из двух городов, расстояние между которыми 1240 км, одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля со скоростями 65 км/ч и 90 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

Скорость сближения: 65 + 90 = 155 км/ч

t = s ÷ v = 1240 ÷ 155 = 8

Ответ: 8 ч

motion/2/920904060